



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное
обеспечение

Дисциплина «Вычислительная математика»

Отчёт по лабораторной работе №1

Вариант - 6

Выполнил

Линейский Аким Евгеньевич

P3215

Проверил

Наумова Надежда Александровна

Санкт - Петербург 2026

Содержание

1. Задание	Ошибка! Закладка не определена.
2. Диаграмма классов	Ошибка! Закладка не определена.
3. Исходный код программы.....	4
4. Результат работы.....	5
5. Вывод	5

Цель

В соответствии с выданным вариантом реализовать вычислительный метод решения СЛАУ методом Гаусса-Зейделя на языке программирования Python.

Описание метода

Метод Гаусса-Зейделя — это итерационный алгоритм для решения систем линейных алгебраических уравнений, улучшающий метод простой итерации. Метод использует новые значения целевых переменных сразу после их вычисления в текущей итерации, что ускоряет сходимость. Метод эффективен при диагональном преобладании матрицы.

Решение системы x^* находится как предел последовательности, вычисляемой по правилу:

$$x^{(k)} = \left(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)} \right)$$

$$x_i^{(k)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k-1)} \div \frac{b_i}{a_{ii}},$$
$$i = 1, 2, \dots, n,$$

Где a_{ij} — элементы матрицы A , b_i — компоненты вектора b ; диагональные элементы матрицы A предполагаются отличными от нуля. Вычисления x^* отличаются от метода простой итерации лишь тем, что на k -м шаге при вычислении i -й компоненты учитываются вычисленные k -е приближения первых $(i-1)$ компонент.

n – порядок матрицы,
 ε – погрешность вычислений,
 a_{ij}, b_i – коэффициенты и правые части уравнений системы,
 x_i – начальные приближения,
 M – максимально допустимое число итераций,
 k – порядковый номер итерации;
 i – номер уравнения, а также переменного, которое вычисляется в соответствующем цикле;
 j – номер элемента вида $a_{ij}x_j^{(k)}$ или $a_{ij}x_j^{(k-1)}$ в правой части соотношения.
 Итерационный процесс прекращается либо при выполнении условия:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}| < \varepsilon$$
, либо при $k = M$, т.е. итерации не сходятся.

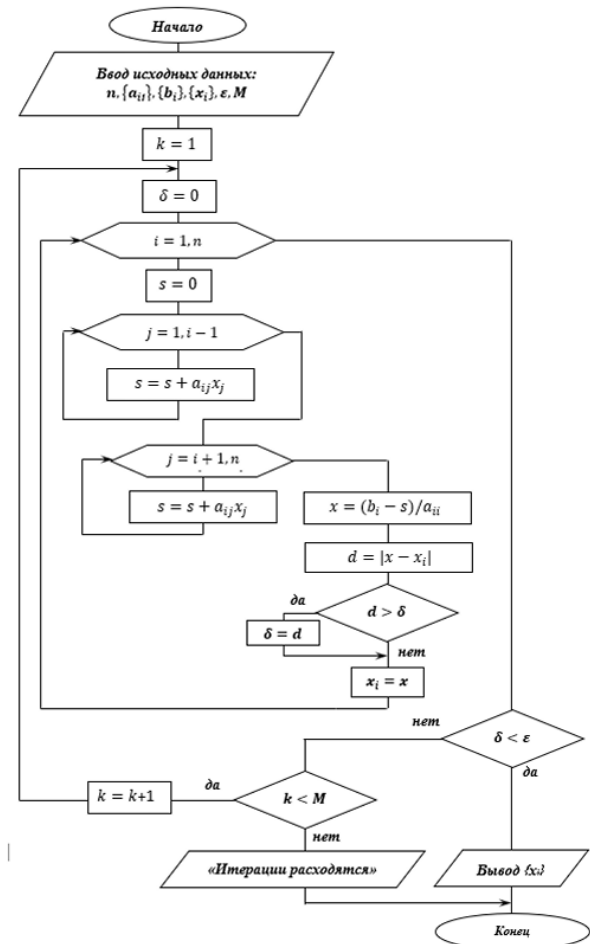


Рис 1. Блок-схема численного метода

Исходный код программы

Код доступен по ссылке на удаленный репозиторий GitHub:

[Код вычислительного метода](#)

Результат работы

```
Введите размерность матрицы:3
Выберите способ ввода матрицы:
1 - Ввести вручную
2 - Сгенерировать случайную матрицу
Ваш выбор (1 или 2):1
Построчно введите матрицу коэффициентов A
A[1]: 2 2 10
A[2]: 10 1 1
A[3]: 2 10 1
Введите матрицу свободных членов B
B: 14 12 13
Введите матрицу неизвестных X
X: 0 0 0
⚠Внимание: отсутствует диагональное преобладание
Итерация 1:
x1 = 1.2000000000
x2 = 1.0600000000
x3 = 0.9480000000
Итерация 2:
x1 = 0.9992000000
x2 = 1.0053600000
x3 = 0.9990880000
Итерация 3:
x1 = 0.9995552000
x2 = 1.0001801600
x3 = 1.0000529280
Решение найдено за 3 итераций:
Вектор неизвестных:
x1 = 0.9995552000
x2 = 1.0001801600
x3 = 1.0000529280
PS C:\Users\Yury\Documents> python3 Lab1\Gauss.py
Введите размерность матрицы:2
Выберите способ ввода матрицы:
1 - Ввести вручную
2 - Сгенерировать случайную матрицу
Ваш выбор (1 или 2): 2
Сгенерированная матрица A:
[[ 2.21119848  3.39393471]
 [-2.81480123  4.68207617]]
Сгенерированный вектор B:
[ 8.48382004 -3.89075915]
Сгенерированный вектор X:
[ 9.8965398 -2.58342848]
⚠Внимание: отсутствует диагональное преобладание
Итерация 1:
x1 = -2.9149659722
x2 = 4.3988437167
Итерация 2:
x1 = 8.6991863794
x2 = -3.1679476993
Итерация 3:
x1 = -3.8872419061
x2 = 5.0322958162
Итерация 4:
x1 = 9.7528561561
x2 = -3.8544290869
Итерация 5:
x1 = -5.0291193914
x2 = 5.7762458258
Итерация 6:
x1 = 10.9903256369
x2 = -4.6606586903
Итерация 7:
x1 = -6.3701833282
x2 = 6.6499687440
Итерация 8:
x1 = 12.4436564143
x2 = -5.6075251097
Итерация 9:
x1 = -7.9451793375
x2 = 7.6761018550
Итерация 10:
x1 = 14.1505028308
x2 = -6.7195607040
Итерации расходятся
```

Вывод

Проделав данную лабораторную работу №1 я изучил итерационный метод Гаусса-Зейделя для решения СЛАУ, реализовал численный метод на языке Python.

